Chapter 1
기본 개념

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

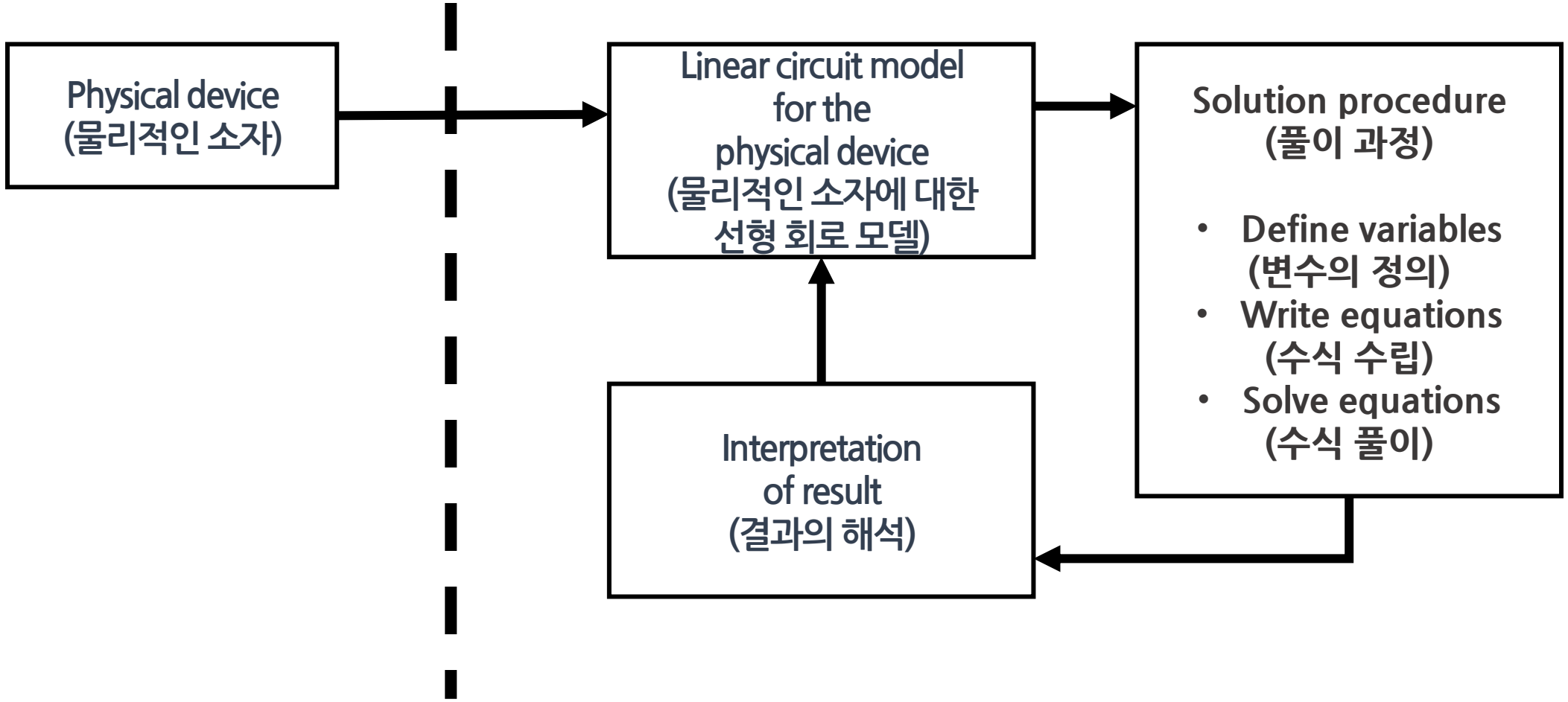
Contents

01 기본 개념
02 규약
03 에너지 및 전력
04 수동 부호 규약
05 회로 요소

KYUNG HEE UNIVERSITY

기본 개념

회로 해석의 기본 전략



기본 개념

수학적 모델을 사용한 해석

- **목표**
  - 회로를 나타내는 일련의 수학 방정식을 세움 -> 수학적인 모델
  - 주어진 상황에서 회로의 동작을 결정하기 위한 모델을 풀이하는 방법을 학습
  - 전기회로에 대한 수학적인 모델을 세우는 기본 방법을 학습

- **해석을 위한 수학적 도구**
  - 선형대수, 미분방정식과 같은 수학 교과목이 수학적 모델을 풀이하기 위한 도구를 제공
  - 연립 대수 방정식을 풀 수 있어야 함

$$12V_1 - 9V_2 - 4V_3 = 8$$
$$-4V_1 + 16V_2 + V_3 = 0$$
$$-2V_1 - 4V_2 + 6V_3 = 20$$

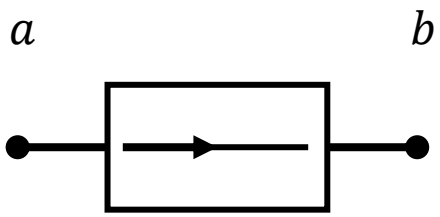
$$3\frac{dy}{dt} + y = f$$

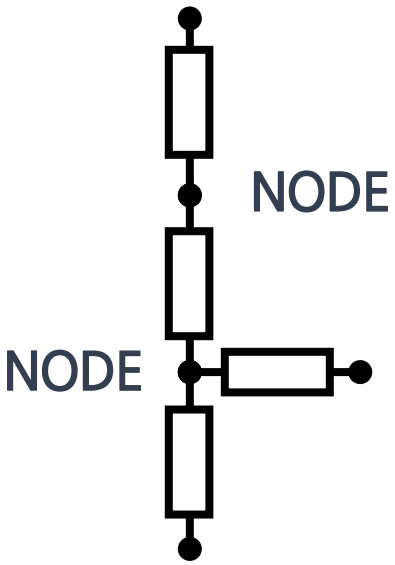
$$\frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 8y = 3\frac{df}{dt} + 4f$$

기본 개념

전기 회로

- **전기 회로**
  - 전기 부품들 간의 상호 연결
- **단자 부품**
  - 양 단 사이의 전압과 흐르는 전류로 규정됨
  - 노드의 개념은 매우 중요
  - 어떤 모양과 형태에서도 노드를 찾아낼 수 있어야 함

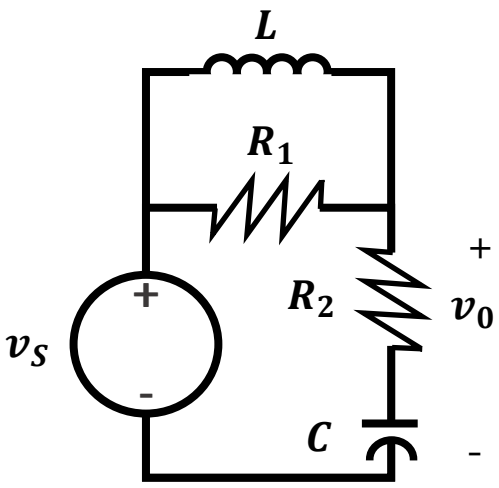




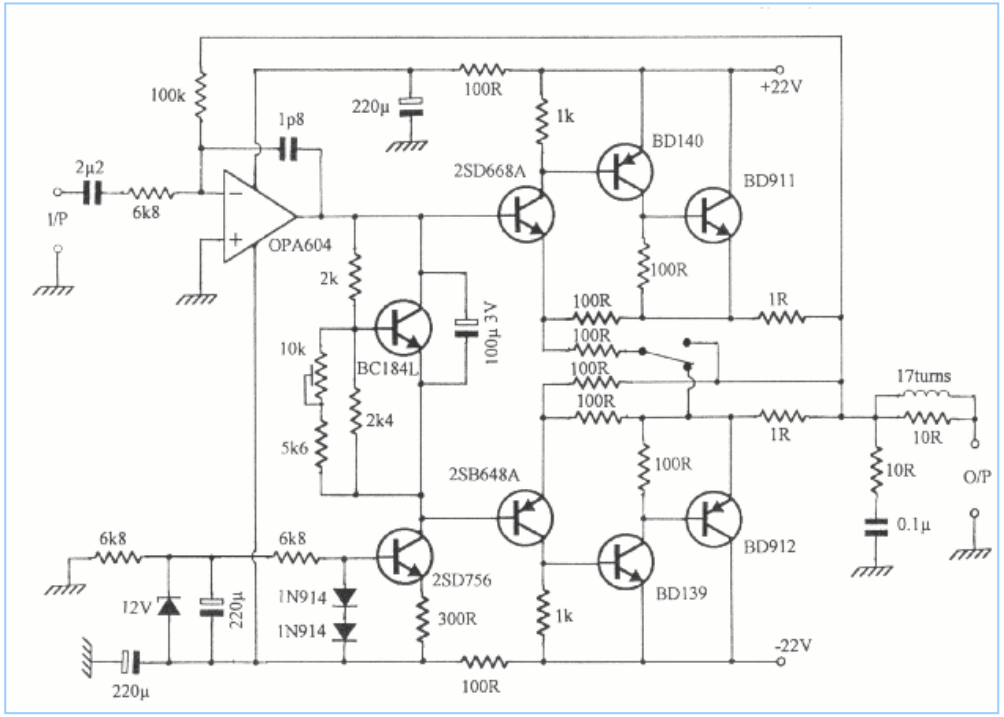
기본 개념

전기 회로

- 전형적인 선형 회로



- 저왜곡 전력 증폭기



기본 개념

단위

The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty

International System of Units (SI)

SI base units

The SI is founded on seven *SI base units* for seven *base quantities* assumed to be mutually independent, as given in Table 1.

Table 1. SI base units

	SI base unit	
Base quantity	**Name**	**Symbol**
length	meter	m
mass	kilogram	kg
time	second	s
electric current	ampere	A
thermodynamic temperature	kelvin	K
amount of substance	mole	mol
luminous intensity	candela	cd

For detailed information on the SI base units, see Definitions of the SI base units and their Historical context.

Definitions of the SI base units

Unit of length	**meter**	The meter is the length of the path travelled by light in vacuum during a time interval of 1/299 792 458 of a second.
Unit of mass	**kilogram**	The kilogram is the unit of mass; it is equal to the mass of the international prototype of the kilogram.
Unit of time	**second**	The second is the duration of 9 192 631 770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 atom.
Unit of electric current	**ampere**	The ampere is that constant current which, if maintained in two straight parallel conductors of infinite length, of negligible circular cross-section, and placed 1 meter apart in vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2×10^{-7} newton per meter of length.
Unit of thermodynamic temperature	**kelvin**	The kelvin, unit of thermodynamic temperature, is the fraction 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water.
Unit of amount of substance	**mole**	1. The mole is the amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon 12; its symbol is "mol."

기본 개념

>> 단위

Table 5. SI prefixes

Factor	Name	Symbol	Factor	Name	Symbol
10^{24}	yotta	Y	10^{-1}	deci	d
10^{21}	zetta	Z	10^{-2}	centi	c
10^{18}	exa	E	10^{-3}	milli	m
10^{15}	peta	P	10^{-6}	micro	μ
10^{12}	tera	T	10^{-9}	nano	n
10^{9}	giga	G	10^{-12}	pico	p
10^{6}	mega	M	10^{-15}	femto	f
10^{3}	kilo	k	10^{-18}	atto	a
10^{2}	hecto	h	10^{-21}	zepto	z
10^{1}	deka	da	10^{-24}	yocto	y

power, radiant flux	watt	W	J/s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
electric charge, quantity of electricity	coulomb	C	-	$s \cdot A$
electric potential difference, electromotive force	volt	V	W/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
capacitance	farad	F	C/V	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
electric resistance	ohm	Ω	V/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
electric conductance	siemens	S	A/V	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
magnetic flux	weber	Wb	V·s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
magnetic flux density	tesla	T	Wb/m^2	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
inductance	henry	H	Wb/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$

기본 개념

물리량

- **전류**

$$\boldsymbol{A = \frac{C}{s}}$$

$$\boldsymbol{1COULOMB = 6.28 \times 10^{28}(e)}$$

(e)는 전자 한개의 전하량

  - 1 암페어의 전류는 1초 동안 1 쿨롱의 전하를 이동

- **전압**

$$\boldsymbol{V = \frac{J}{C}}$$

  - 전압(볼트)는 전하당 에너지의 척도
  - 만약 1 쿨롱의 전하를 어떤 지점에서 다른 지점으로 이동할 때 1줄의 에너지를 얻는다면 두 지점은 1 볼트의 전압차를 가짐

기본 개념

물리량

- **저항**

$$\Omega = \frac{V}{A}$$

  - 옴은 전하의 흐름을 방해하는 능력의 척도
  - 1 암페어의 전류를 흘리는데 1 볼트의 기전력이 필요하다면 1 옴의 저항이 존재

- **전력**

$$W = V \times A$$

  - 1 볼트의 전위차를 극복하고 1 암페어의 전류를 흘리려면 1 와트의 전력이 필요

기본 개념

물리량

- **전류 및 전압 범위**

Current in amperes (A)	
10^{6}	Lightning bolt
10^{4}	Large industrial motor current
10^{2}	Typical household appliance current
10^{0}	Causes ventricular fibrillation in humans
10^{-2}	Human threshold of sensation
10^{-4}	
10^{-6}	Integrated Circuit memory cell current
10^{-8}	
10^{-10}	
10^{-12}	Synaptic current (brain cell)
10^{-14}	

Voltage in volts (V)	
10^{8}	Lightning bolt
10^{6}	High voltage transmission lines Voltage on a TV picture tube
10^{4}	Large industrial motors AC outlet plug in U.S. households
10^{2}	Car battery Voltage on integrated circuits
10^{0}	Flashlight battery
10^{-2}	Voltage across human chest produced by the heart (EKG)
10^{-4}	Voltage between two points on human scalp
10^{-6}	Antenna of a radio receiver
10^{-8}	
10^{-10}	

기본 개념

물리량

- **전류와 전하의 물리적 관계**
  - 엄밀히 말하면 전류가 기본량이며 전하가 유도량임
  - 물리적으로는 전하입자의 움직임에 의해 전류가 생성

- **전기회로의 물리적 비유**

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} \quad or \quad q(t) = \int_{-\infty}^{T} i(x)dx$$

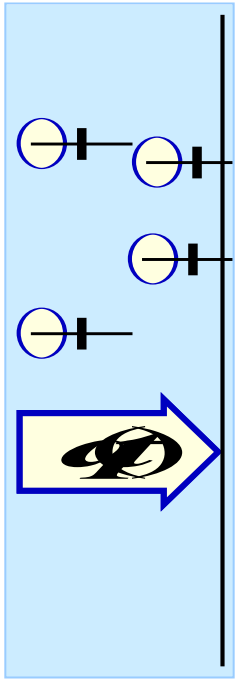
  - 전기회로는 근본적으로 전하를 한 지점에서 다른 지점으로 옮기는 파이프라인

- **전류의 방향과 관습**
  - 전도체 내 전자의 움직임에 의해 전류가 흐른다는 것을 알지만, 관습적으로 양 전하의 움직임에 의해 전류가 흐른다는 것을 받아들임

기본 개념

물리량

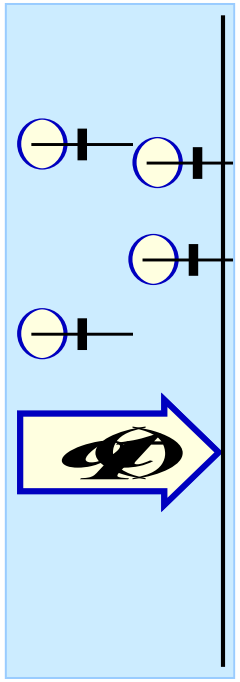
- **예제**
  - $q(t)$가 음수인 것의 의미는 무엇인가?



- 실제 전하의 흐름이 설정한 기준 방향과 반대임을 의미

기본 개념

물리량



$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

1. 전하량(q)으로 부터 전류(i)구하기

- $q(t) = 4 \times 10^{-3} \sin(120\pi t)\ [C]$
  - $i(t) = 4 \times 10^{-3} \times 120\pi \cos(120\pi t)\ [A]$
  - $i(t) = 0.480\pi \cos(120\pi t)\ [mA]$

2. 전류(i)로 부터 전하량(q)구하기

$$i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-2t}\, mA, & t \geq 0 \end{cases}$$

2.1 $0 < t < 1$ 구간에 통과하는 전하량 계산

$$q = \int_0^1 e^{-2x}\, dx = -\frac{1}{2} e^{-2x} \Big|_0^1 = -\frac{1}{2} e^{-2} - \left(-\frac{1}{2} e^0\right)$$

$$q = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2}\right)[mC]$$

2.2 시간의 함수로 전하량($q(t)$) 도출

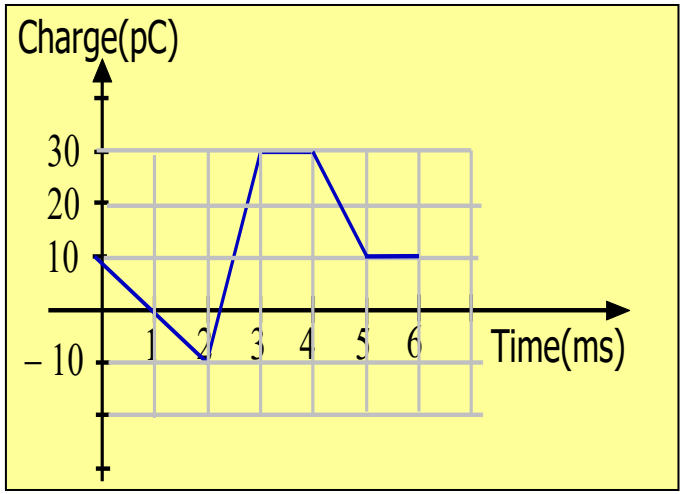
$$q(t) = \int_{-\infty}^{t} i(x)\, dx = \int_{-\infty}^{t} e^{-2x}\, dx$$

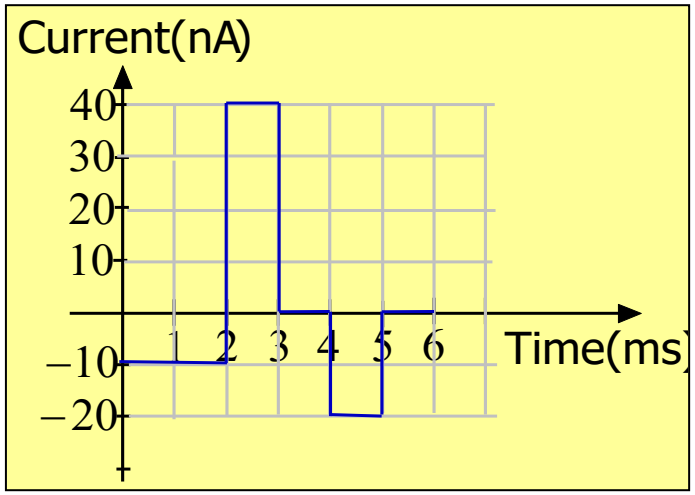
$$t \leq 0 \Longrightarrow q(t) = 0$$

$$t > 0 \Longrightarrow q(t) = \int_0^t e^{-2x} dx = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})[mC]$$

기본 개념

>> 전류 구하기





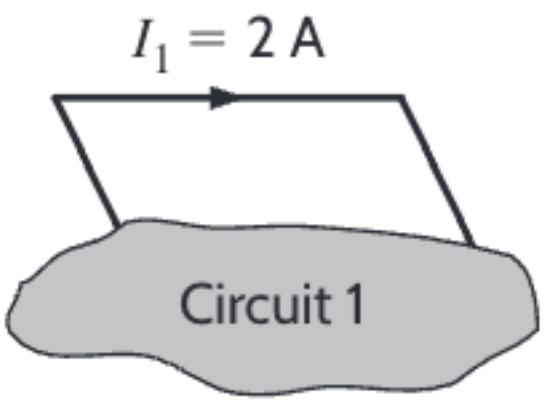
- 전류를 구하기 위해 미분 (단위 주의)

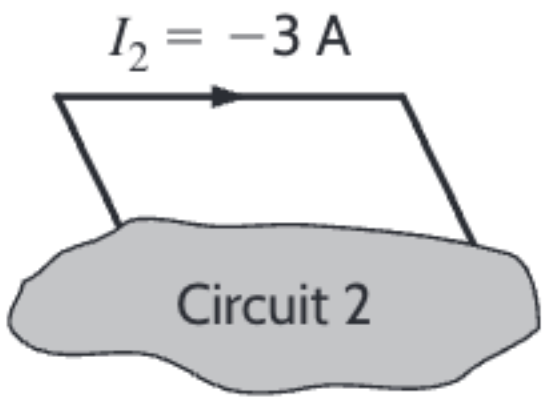
$$\boldsymbol{m} = -\frac{-10 \times 10^{-12} - 10 \times 10^{-12}}{2 \times 10^{-3} - 0}\frac{\boldsymbol{C}}{\boldsymbol{s}} = -10 \times 10^{-9}(\boldsymbol{C} / s)$$

규약

전류 규약

- **전류규약**
  - 대전 입자의 움직임의 방향을 표시하는 것은 절대적으로 필요
  - 전기공학에서 보편적으로 받아들이는 약속은 전류는 양 전하의 흐름
  - 양 전하 흐름의 방향을 표시(기준 방향)



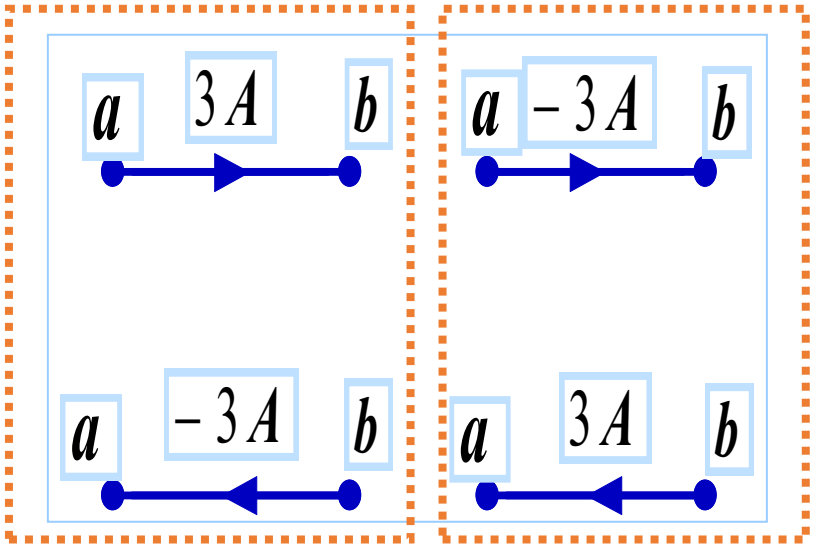


- 전류의 양의 값은 화살표 방향으로 흐른다는 것을 나타냄 (기준 방향)
- 전류의 음의 값은 기준 방향의 반대 방향으로 흐른다는 것을 나타냄

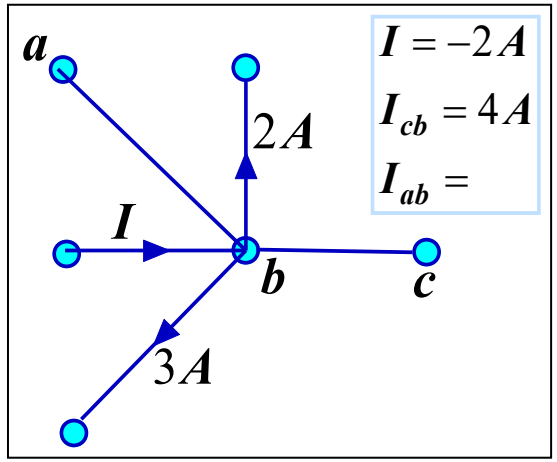
규약

표기법

- **이중 인덱스 표기법**
  - 시작과 종단 노드가 표시되면 전류명의 하위 인덱스로 표기할 수 있음



- $I_{ab} = -I_{ab}$
- 좌측은 양 전하가 왼쪽에서 오른쪽으로 흐름
- 우측은 양 전하가 오른쪽에서 왼쪽으로 흐름



- 다양한 방향에 사용되는 전류표기를 나타냄

규약

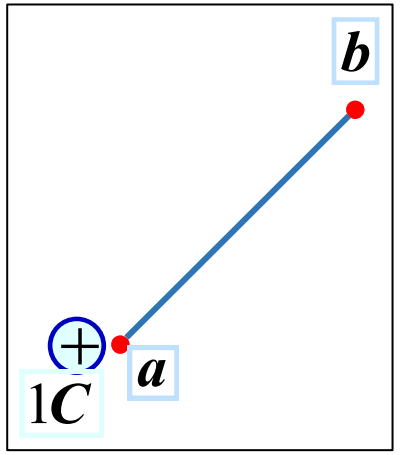
전압 규약

- **볼트**

$$Volt = \frac{JOULE}{COULOMB} = \frac{N \cdot m}{A \cdot s}$$

  - 1 쿨롱의 전하를 한 지점에서 다른 지점으로 옮길 때 1 줄의 에너지를 얻거나(잃으면) 두 지점은 1 볼트의 전압 차를 가짐

- **전압 규약**
  - 시작과 종단 노드가 표시되면 전류명의 하위 인덱스로 표기할 수 있음

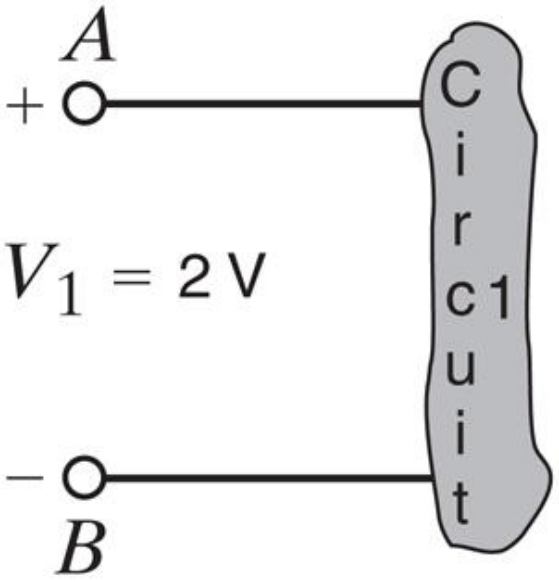


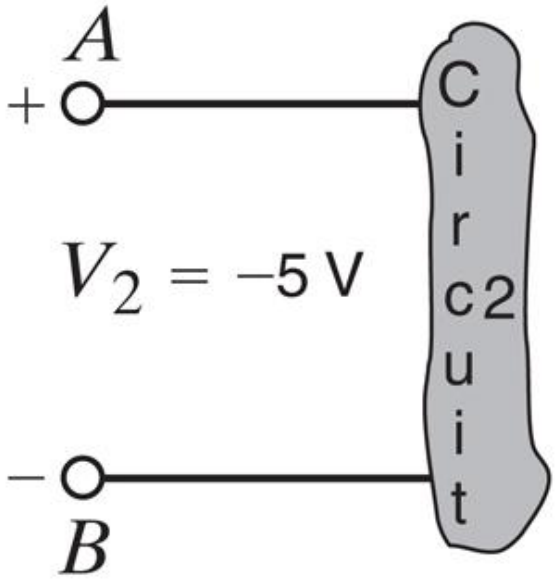
- 전하를 a에서 b로 옮길 때 에너지를 얻는다면, b는 a보다 높은 전압을 갖고 있음
- 만약 에너지를 잃으면 a보다 낮은 전압을 가짐
- 전압은 항상 두 지점의 전압 차와 같이 상대적인 형태로 측정됨
- 표기법에서 어느 지점이 더 높은 전압인가를 나타내는 것은 필수적

규약

기준 극성

- **기준 극성**
  - + 와 - 부호는 기준 극성을 정의함
  - V가 양수이면, A 지점이 B 지점보다 V 볼트 만큼 전압이 높음
  - V가 음수이면, A 지점이 B 지점보다 |V| 볼트 만큼 전압이 낮음





- 회로 1은 A지점이 B지점 보다 2V높음
- 회로 2는 A지점이 B지점 보다 5V낮음

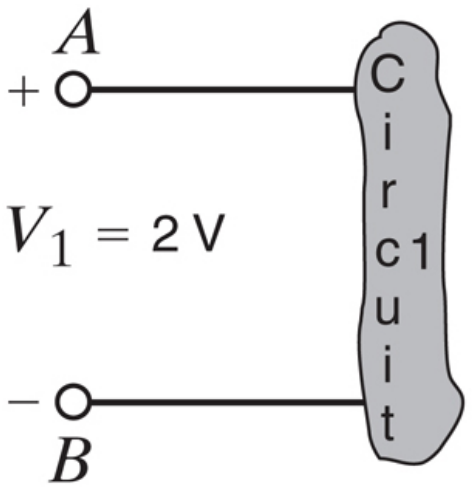
규약

전압

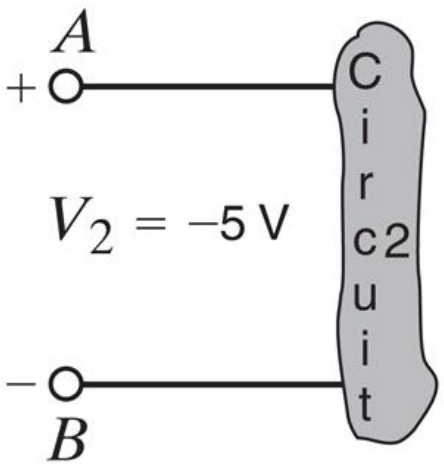
- **전압에 대한 인덱스 표기**

$$V_{AB} = -V_{BA}$$

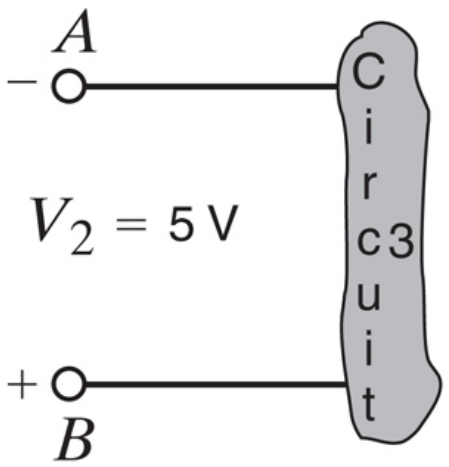
- 절대 기준 극성을 보여주는 대신 첫번째 하부 인덱스를 양의 기준 극성으로 받아들임



$V_{AB} = 2V$



$V_{AB} = -5V$

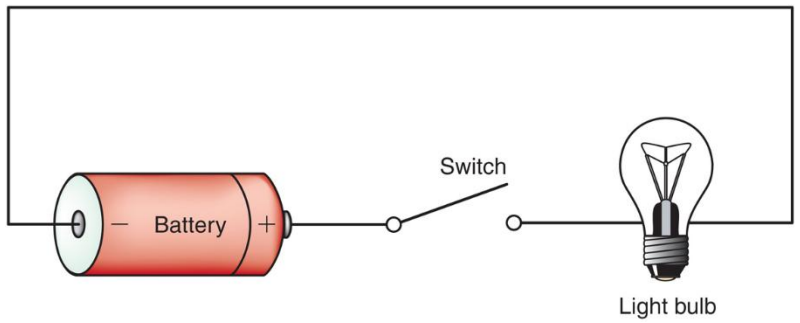


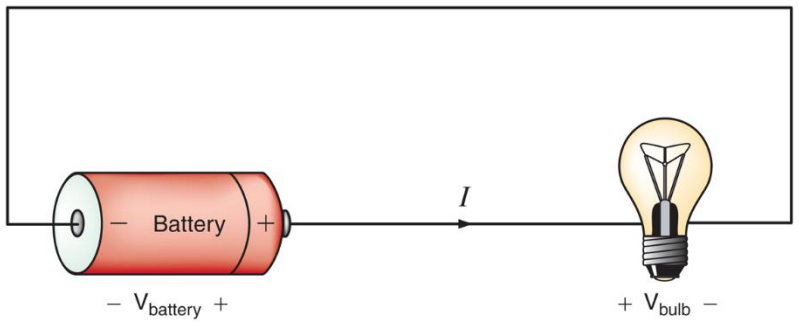
$V_{BA} = 5V$

에너지 및 전력

>> 에너지 개념

- **에너지**
  - 전압은 단위 전하 당 에너지의 측정치
  - 다른 전압 간의 전하의 움직임은 에너지를 흡수하거나 방출함





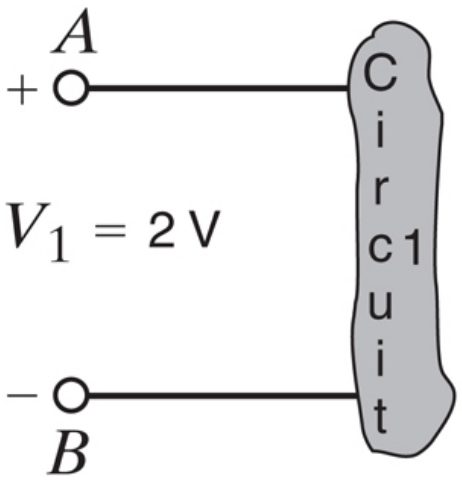
- 배터리에 저장된 에너지가 램프의 열에너지로 전환되면 백열등으로 바뀌고 빛남

- 배터리는 전하에 에너지를 공급
- 램프는 전하로부터 에너지를 흡수
- 순 효과는 에너지의 전송

에너지 및 전력

>> 에너지 예제

- 회로의 B 지점에서 A 지점으로 120[C]을 옮기는데 얼마의 에너지가 필요한가?



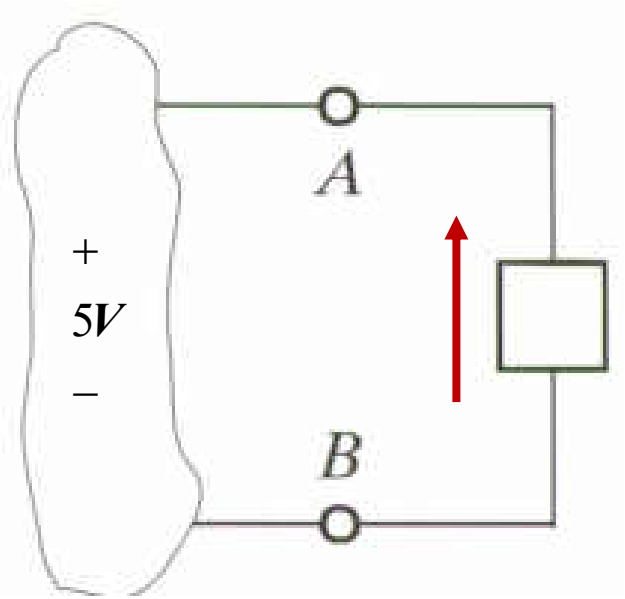
- 전하는 더 높은 전압의 A 지점으로 이동 - 에너지를 얻음 (또는 흡수)
- 회로는 전하에 에너지를 공급

- $V_{AB} = 2V$
- $V = \frac{W}{Q} \Longrightarrow W = VQ = 240J$

에너지 및 전력

>> 예제

- B점에서 A점으로 이동하면 1초 동안 1 C의 전하에 의해 5 줄의 에너지가 흡수된다.
- 어느 지점이 더 높은 전압을 가지고 있나?

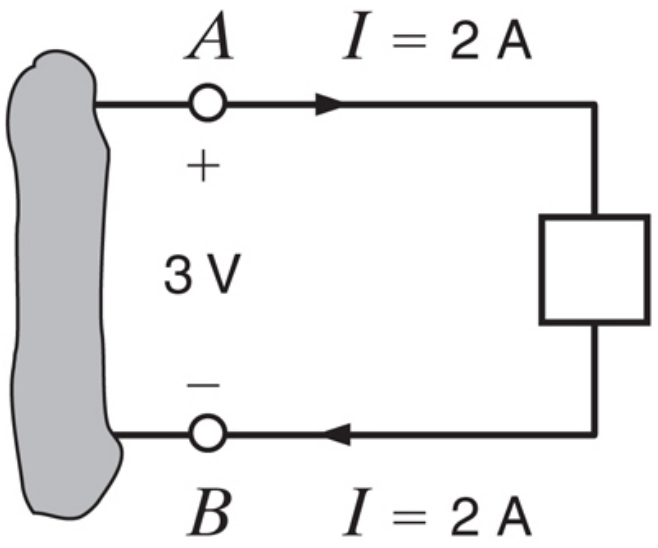


- $V_{AB} = 5V$

에너지 및 전력

>> 에너지 및 전력 예제

- **어떤 캠코더 배터리 평판의 사양은 7.2V에서 2700mAHr를 저장한다. 저장되는 총 전하 및 에너지는 얼마인가?**
  - 2700mAHr 표기는 이 캠코더가 한 시간 동안 2700mA를 공급할 수 있음을 나타낸다.
  - $\boldsymbol{Q = 2700 \times 10^{-3}\left[\frac{J}{C}\right] = 9.72 \times 10^{3} \times 7.2[J] = 6.998 \times 10^{4}[J]}$



- 2[C/s]가 부품을 통과한다.
- 단위 쿨롱의 전하는 부품에서 3[J]의 에너지를 잃는다. (혹은 공급한다.)
- 부품은 6[J/s]의 변화율로써 에너지를 얻는다.
- 부품이 얻는 전기적 전력은 6[W]이다.

$$\boldsymbol{P = VI, W(t_2, t_1) = \int_{t_1}^{t_2} p(x)dx}$$

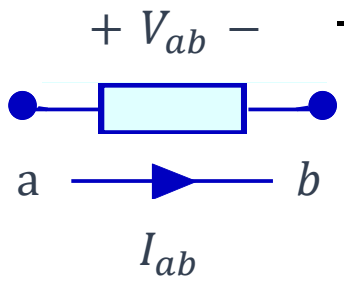
- **어떤 부품이 전력을 공급하거나 받아들이는 것을 어떻게 인식하는가?**

KYUNG HEE UNIVERSITY

수동 부호 규약

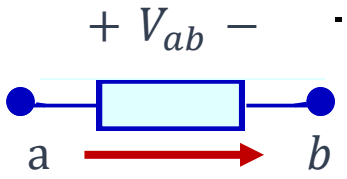
수동 부호 규약 개념

- 전력을 얻으면 양수, 공급하면 음수

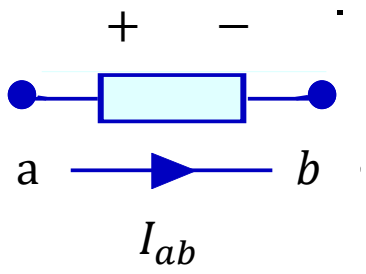


- $P = V_{ab} I_{ab}$
- 전압과 전류가 모두 양수이면, 전하는 높은 전압에서 낮은 전압으로 이동하고 부품은 에너지를 얻음 -> 수동 부품

- 이 규약은 (-- 수동 부품을 가정하면) 전류 및 전압의 기준 방향은 서로 독립적이지 않다는 것



- 전압 기준 극성이 주어짐
- 전류의 기준 방향



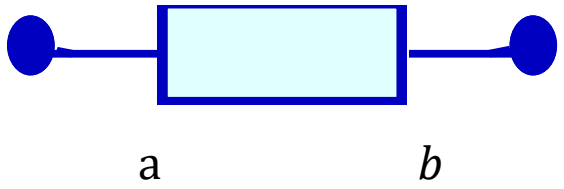
- 전류의 기준 방향이 주어질 때, 전압 극성에 대한 기준

수동 부호 규약

>> 예제

- 부품이 20W의 전력을 얻는다면 전류는 얼마인가?
- 수동 부호 규약에 근거하여 기준 방향을 결정하라.

$+\ V_{ab}\ -$



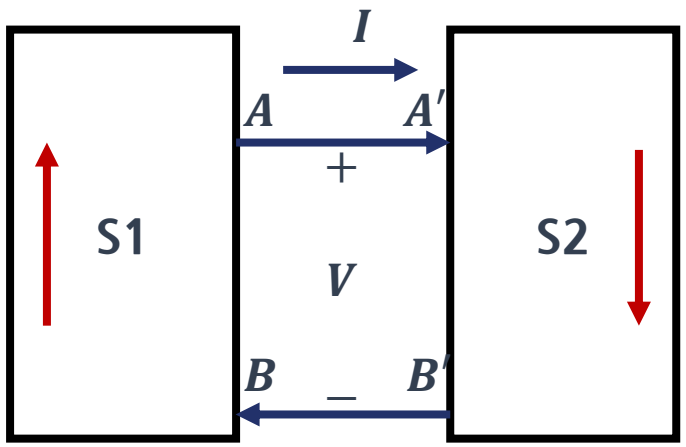
$V_{ab} = -10V$

- $\boldsymbol{20[W] = V_{ab}I_{ab} = (-10V)I_{ab}}$
- $\boldsymbol{I_{ab} = -2[A]}$

수동 부호 규약

수동 부호 규약의 이해

- 부품 양 단 간의 전압과 흐르는 전류를 살펴보아야 함



- $P_{S1} = V_{AB} I_{AB}$
- $P_{S2} = V_{A'B'} I_{A'B'}$

(V)	Current A - A'	S1	S2
positive	positive	supplies	receives
positive	negative	receives	supplies
negative	positive	receives	supplies

ON S_1

$V_{AB} > 0, I_{AB} < 0$

ON S_2

$V_{A'B'} > 0, I_{A'B'} > 0$

ON S2

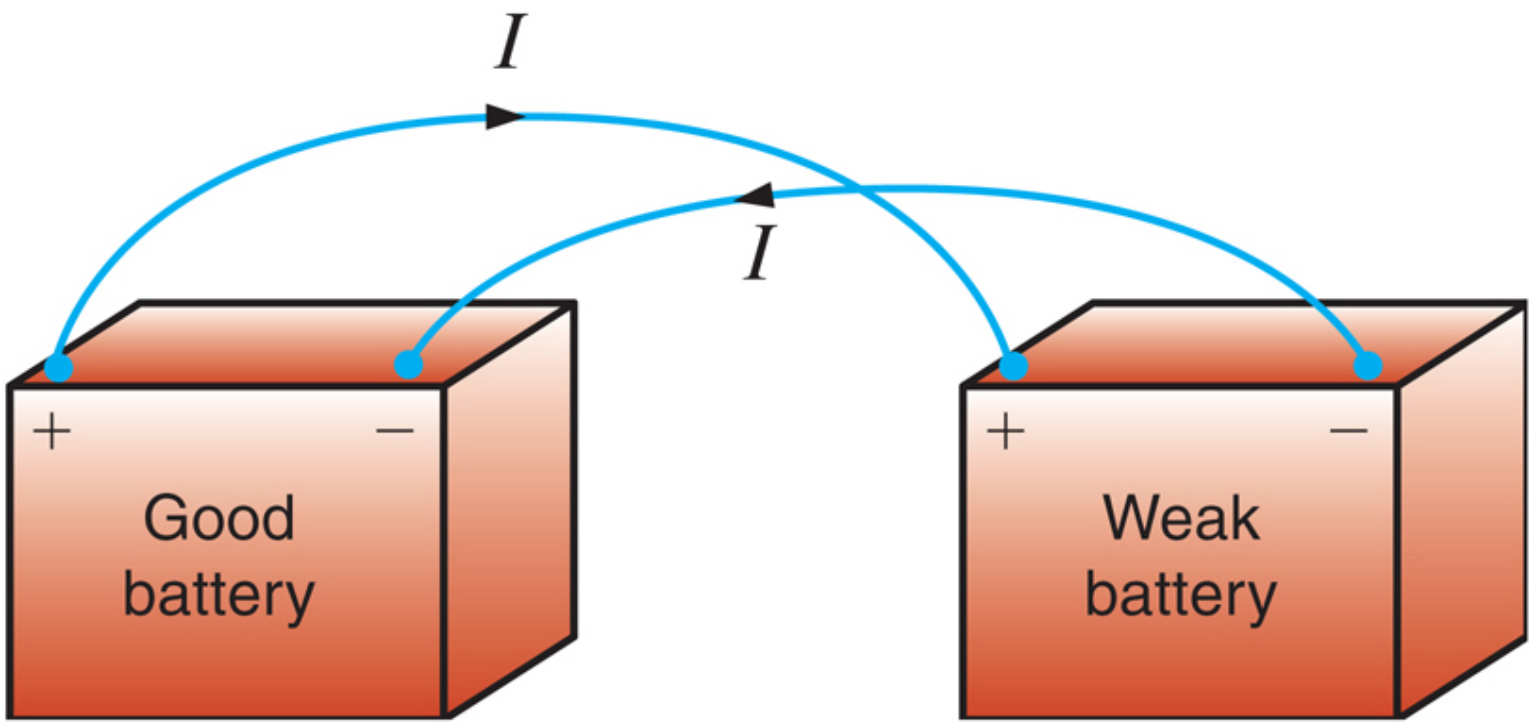
$V_{A'B'} < 0, I_{A'B'} > 0$

KYUNG HEE UNIVERSITY

수동 부호 규약

>> 예제

- 하나의 배터리에서 연결이 반대로 된다면 무슨 일이 일어나는가?



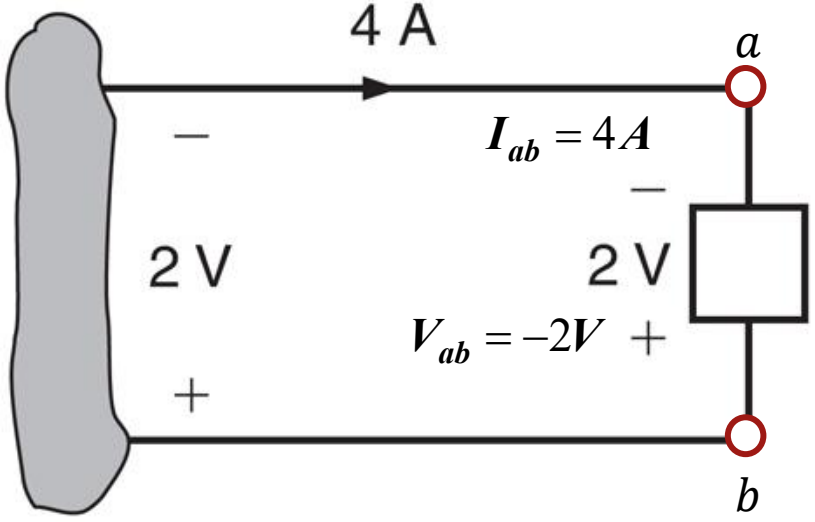
- 전하는 에너지를 얻음
- 이 배터리는 에너지를 공급함

- 전하는 에너지를 잃음
- 이 배터리는 에너지를 얻음

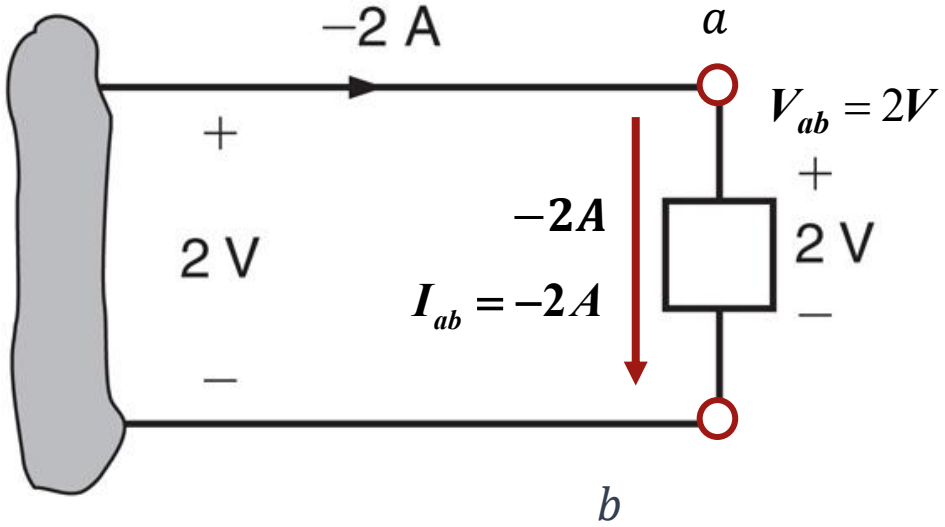
수동 부호 규약

>> 예제

- **부품이 전력은 공급하는지 흡수하는지 또 얼마 만큼인지를 구하라.**
  - 헷갈리면, 부품의 터미널에 레이블링을 하라.



$P = -8W$ 전력 공급

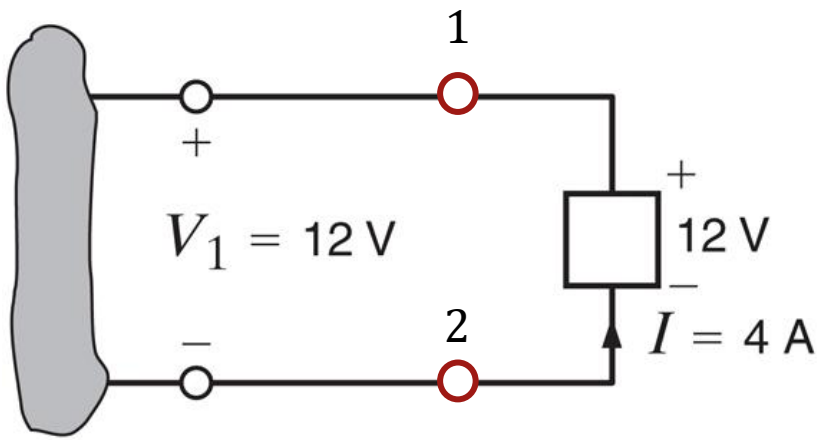


$P = -4W$ 전력 흡수

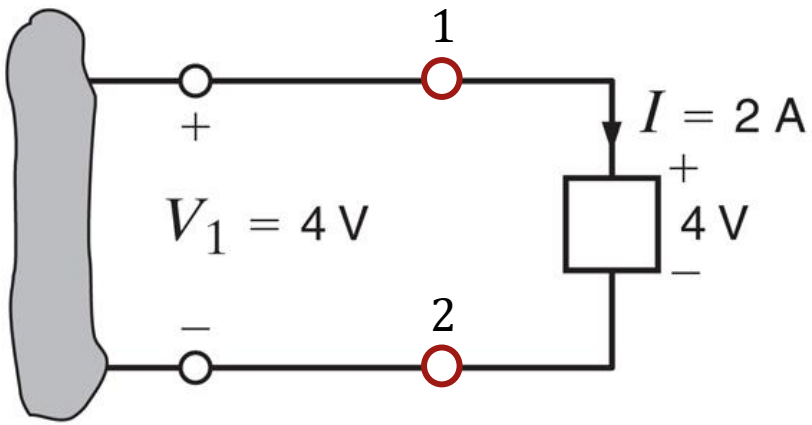
수동 부호 규약

>> 예제

- **부품이 전력을 공급 또는 흡수하는 양을 구하라.**
  - 헷갈리면, 부품의 터미널에 레이블링을 하라.



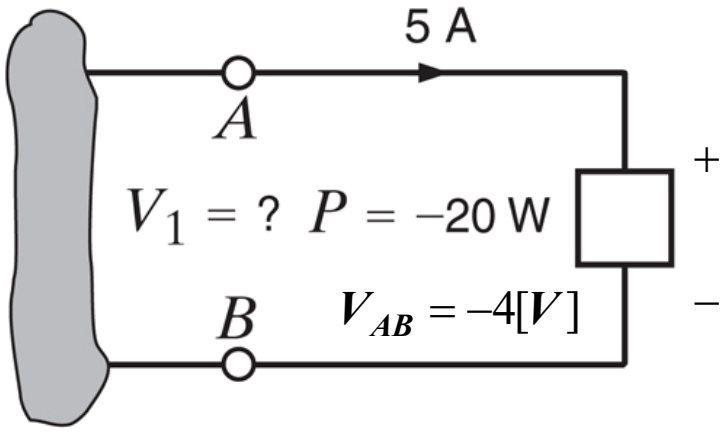
$$V_{12} = 12V, I_{12} = -4A$$
$$\boldsymbol{P_{12} = -48}$$



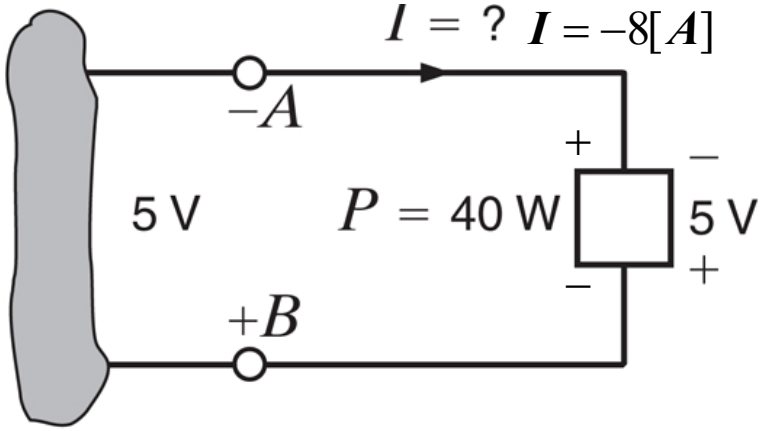
$$V_{12} = 4V, I_{12} = 2A$$
$$\boldsymbol{P_{12} = 8W}$$

수동 부호 규약

>> 예제



$$-20[W] = V_{AB} \times (5A)$$

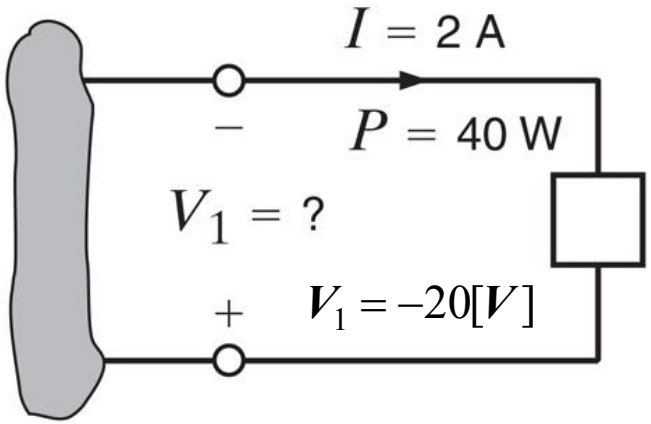


$$40[W] = (-5V) \times I$$

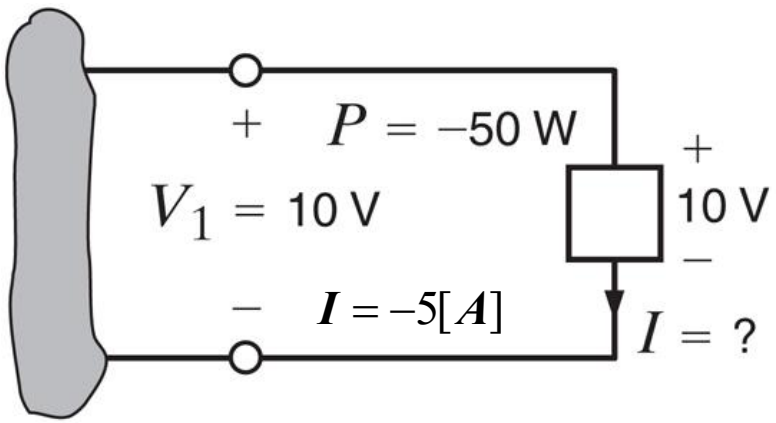
- 전류 기준 방향에 근거하여 전압 기준 극성을 결정하라.

수동 부호 규약

>> 예제



$$\mathbf{40}[\boldsymbol{W}] = V_1 \times (-2A)$$



$$-\mathbf{50}[\boldsymbol{W}] = (10[V]) \times I$$

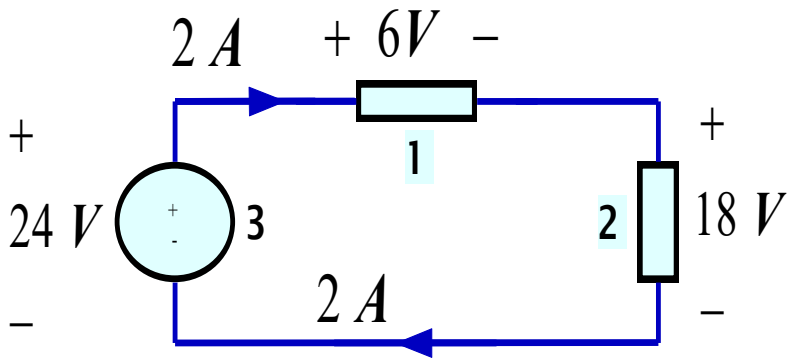
- 어느 단자가 더 높은 전압이며 전류가 흐르는 방향은 무엇인가?
- 전압 기준 극성에 근거하여 전류 기준 방향을 정하라.

수동 부호 규약

>> 예제

- 각 부품에서 흡수 혹은 공급하는 전력을 구하라

$$P_1 = (6V)(2A)$$



$$P_3 = (24V)(-2A) = (-24V)(2A)$$

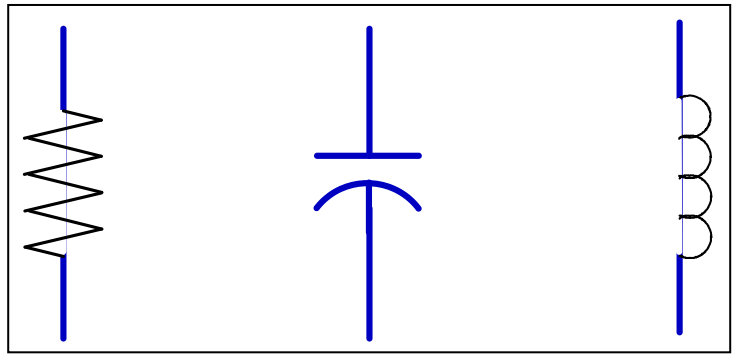
- P1 = 12W
- P2 = 36W
- P3 = -48W

$$P_2 = (18V)(2A)$$

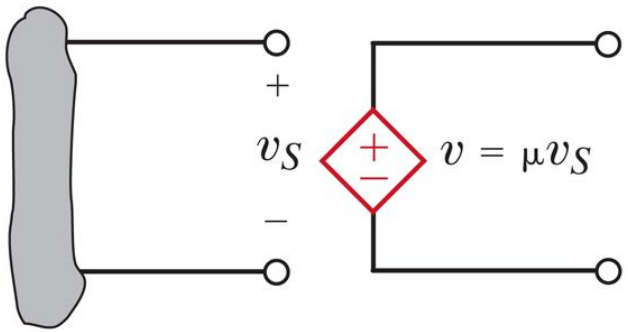
중요: 회로에서 전력의 균형을 유의하라.

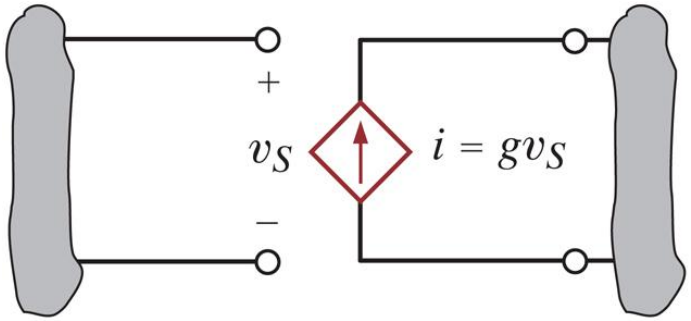
회로 요소

회로 요소 항목

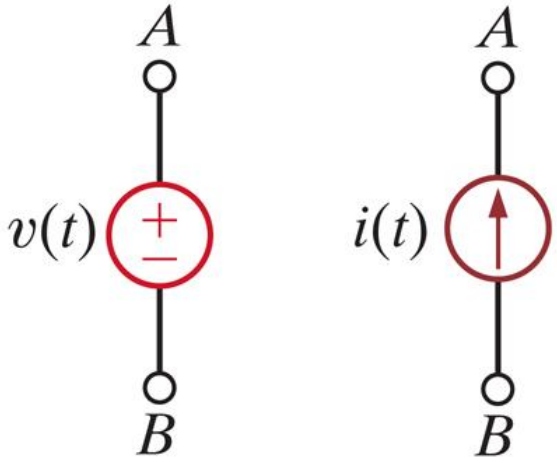


- 수동 요소

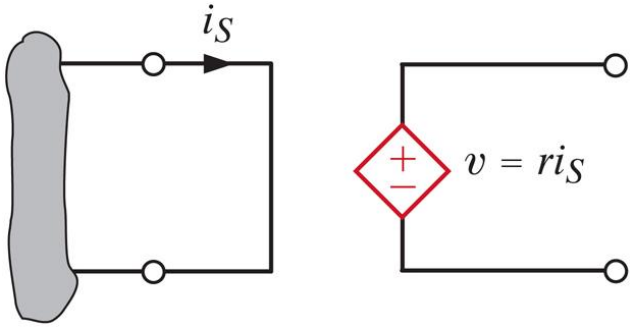


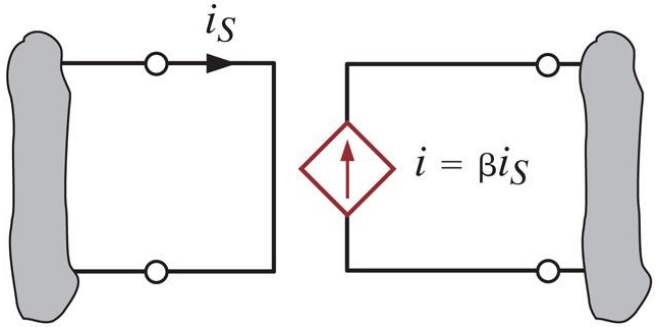


- 종속 전압원



- 독립 전원



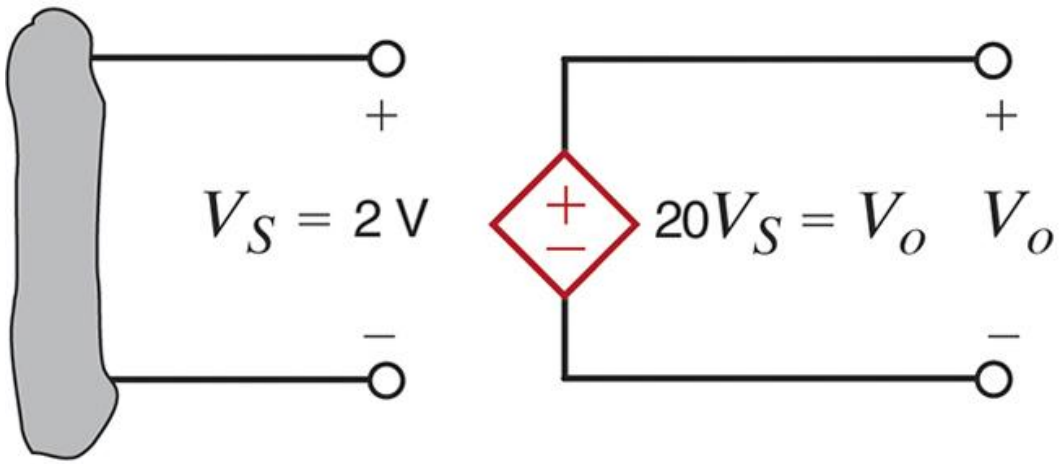


- μ, g, r, β의 단위는?

- 종속 전류원

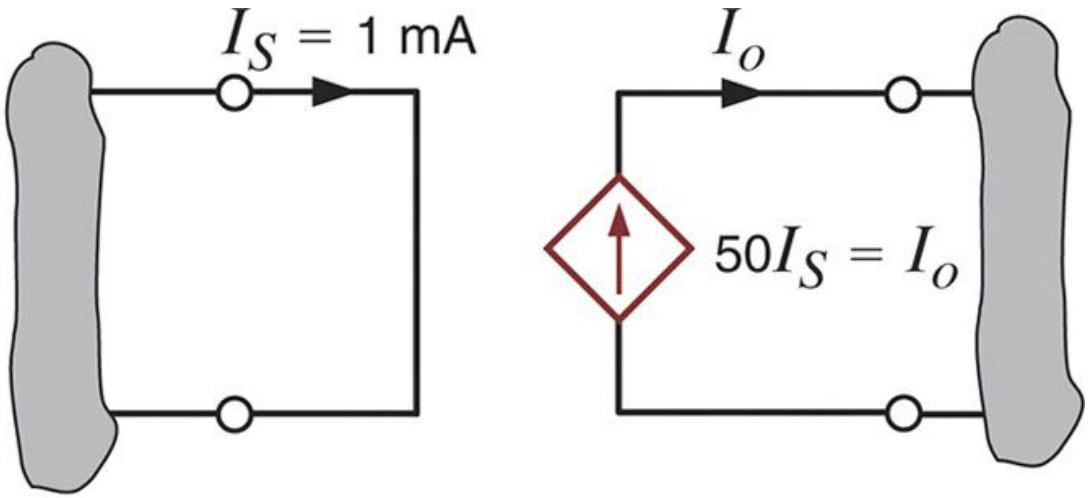
회로 요소

종속 전원 예제



(a)

$Find\ V_0$ $\quad V_0 = 40[V]$



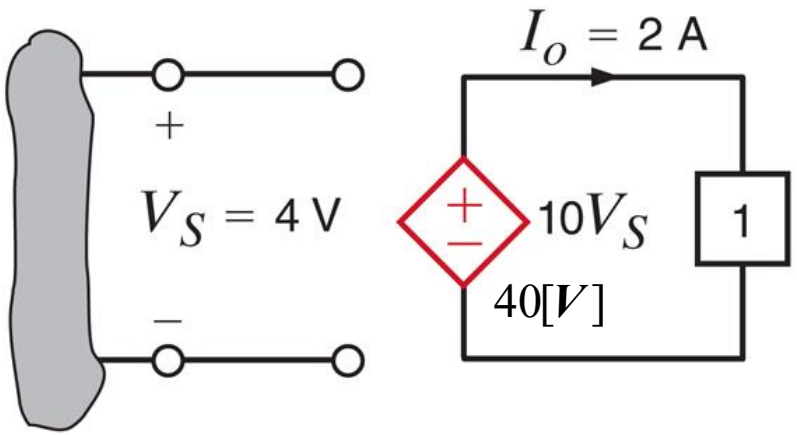
(b)

$Find\ I_0$ $\quad I_0 = 50mA$

회로 요소

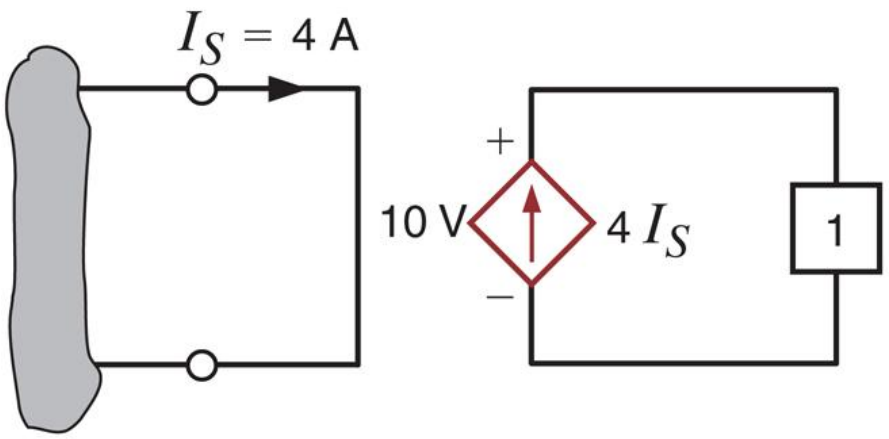
종속 전원 예제

- **종속 전원에 의해 흡수되거나 공급되는 전력을 구하라.**



$$P = (40[V])(-2[A]) = -80[W]$$

- 전압 극성의 기준을 잡아라.



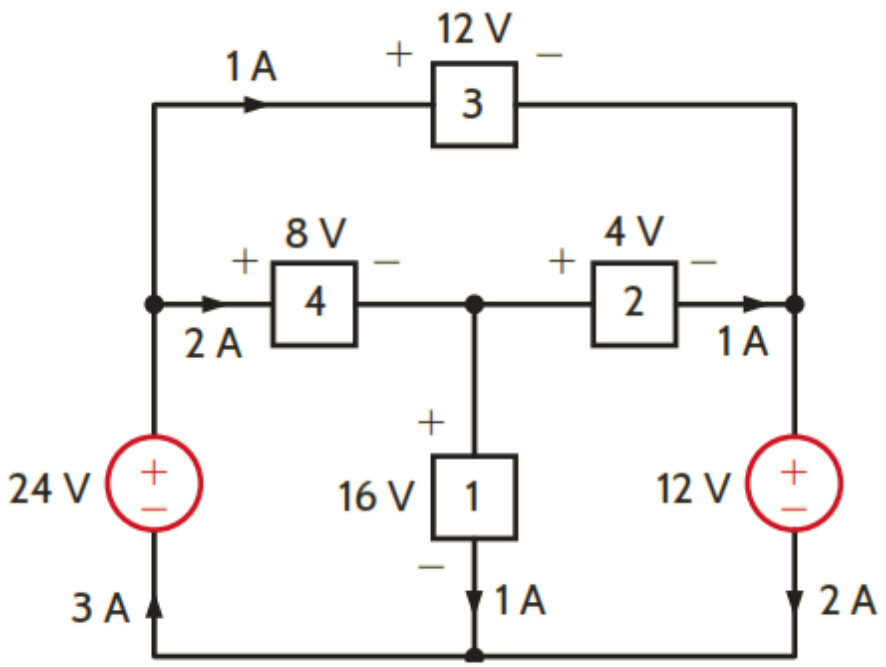
$$P = (-10[V])4 \times 4[A]) = -160[W]$$

- 전류의 기준 방향을 잡아라.

회로 요소

>> 예제

- 각각의 요소에 의해 흡수되거나 공급되는 전력을 구하라.

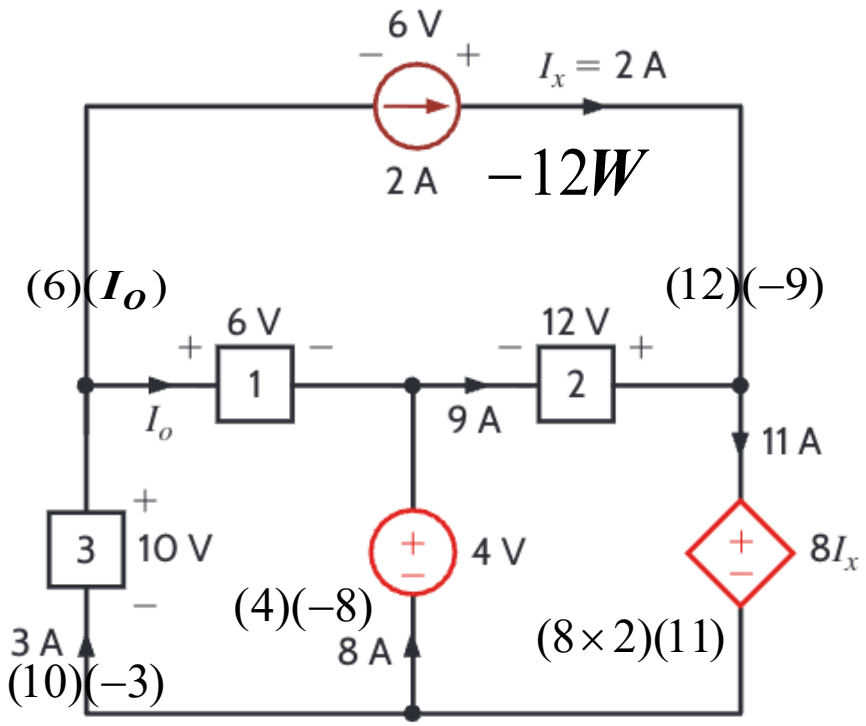


$$P_1 = (16V)(1A) = 16[W]$$
$$P_2 = (4V)(1A) = 4[W]$$
$$P_3 = (12V)(1A) = 12[W]$$
$$P_4 = (8V)(2A) = 16[W]$$
$$P_{12V} = (12V)(2A) = 24[W]$$
$$P_{24V} = (-24V)(3A) = -72[W]$$

- NOTICE THE POWER BALANCE

회로 요소

예제



- I_o를 계산하기 위해 전력 균형을 사용

- $-12 + 6I_0 - 108 - 30 - 32 - 176 = 0$
- $I_0 = 1[A]$

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY